

선화예고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수	공통	선택형23문항 100점	서답형0문항 0점

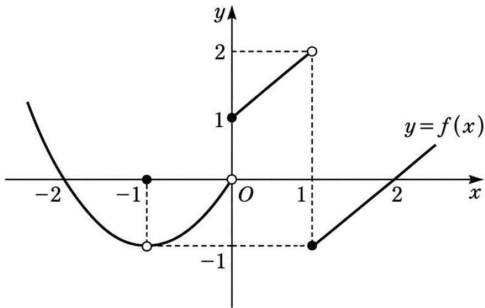
1. 다음 중 극한값을 바르게 구한 것을 모두 고르면?[3.9]

- ① $\lim_{x \rightarrow 2} (x+2) = 0$ ② $\lim_{x \rightarrow 1} \sqrt{x+8} = 3$
 ③ $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x}{x+4} = 1$ ④ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{1}{x^2-1} = 0$
 ⑤ $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{2x^2-1}{x^2+x+1} = \frac{1}{2}$

2. 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때,

$\lim_{x \rightarrow -1} f(x) + \lim_{x \rightarrow 0+} f(x)$ 의 값은?[3.9]

- ① -2 ② -1 ③ 0
 ④ 1 ⑤ 2



3. 곡선 $y=x^3-2$ 위의 점 $(1, -1)$ 에서의 접선의 기울기는?

[3.9]

- ① 2 ② 3 ③ 4
 ④ 5 ⑤ 6

4. $\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x^2+x-2}{x-1}$ 의 값은?[3.9]

- ① -1 ② 0 ③ 1
 ④ 2 ⑤ 3

5. 함수 $f(x)$ 가 모든 양의 실수 x 에서 $x^2 \leq f(x) \leq x^3-x+1$ 을 만족할 때, $\lim_{x \rightarrow 1} f(x)$ 의 값을 구하면?[4.2]

- ① 1 ② 2 ③ 3
 ④ 4 ⑤ 5

6. 함수 $f(x)=(x-4)(3x+2)$ 에 대하여 $f'(5)$ 의 값은?[4.2]

- ① 10 ② 13 ③ 17
 ④ 20 ⑤ 23

7. 함수 $f(x)=x^2-4x+5$ 에서 x 의 값이 1에서 a 까지 변할 때의 평균변화율과 $x=3$ 에서의 미분계수가 같을 때, 상수 a 의 값은?

[4.2]

- ① 3 ② 4 ③ 5
 ④ 6 ⑤ 7

8. 등식 $\lim_{x \rightarrow 2} \frac{x^2+ax+b}{x-2} = 6$ 이 성립하도록 하는 상수 a, b 의

값에 대하여 $a-b$ 의 값은?[4.2]

- ① 6 ② 7 ③ 8
 ④ 9 ⑤ 10

선화예고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수	공통	선택형23문항 100점	서답형0문항 0점

9. 함수 $f(x) = \begin{cases} ax^2 + 2x & (x \leq 2) \\ -2x + b & (x > 2) \end{cases}$ 이 모든 실수 x 에서
미분가능할 때, 상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?⁹[4.2]
- ① 0 ② 1 ③ 2
④ 3 ⑤ 4

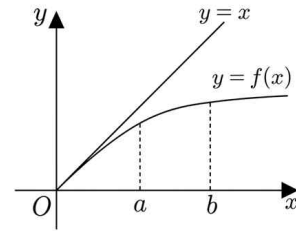
10. 연속함수 $f(x)$ 가 $f(0)=k-8, f(1)=k+2, f(2)=k-11$ 을 만족시킨다. 방정식 $f(x)=x^2+3x$ 가 열린구간 $(0, 1), (1, 2)$ 에서 각각 적어도 하나의 실근을 반드시 갖도록 하는 모든 정수 k 의 값의 합은?¹⁰[4.2]
- ① 15 ② 18 ③ 21
④ 25 ⑤ 30

11. 두 함수 $f(x), g(x)$ 에 대하여 <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?¹¹[4.3]

<보기>	
ㄱ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} \{f(x)+g(x)\}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.	
ㄴ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} \frac{g(x)}{f(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.	
ㄷ. $\lim_{x \rightarrow a} f(x), \lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)}{g(x)}$ 의 값이 모두 존재하면 $\lim_{x \rightarrow a} g(x)$ 의 값도 존재한다.(단, $g(x) \neq 0$)	

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

12. 다음 그림은 미분가능한 함수 $y=f(x)$ 와 $y=x$ 의 그래프이다. $0 < a < b$ 일 때, <보기>에서 옳은 것만을 있는 대로 고른 것은?¹²[4.3]



<보기>

- ㄱ. $\frac{f(a)}{a} > \frac{f(b)}{b}$
ㄴ. $f(b)-f(a) > b-a$
ㄷ. $f'(a) < f'(b)$

- ① ㄱ ② ㄱ, ㄴ ③ ㄱ, ㄷ
④ ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄷ

13. 다항함수 $f(x)$ 에 대하여 $\lim_{h \rightarrow 0} \frac{f(1+3h)-f(1)}{h} = 12$ 일 때,

$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{f(x)-f(1)}{x^2-1}$ 의 값은?¹³[4.3]

- ① 1 ② $\frac{3}{2}$ ③ 2
④ $\frac{5}{2}$ ⑤ 3

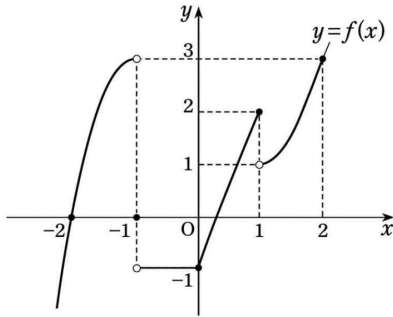
14. $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{(ax-1)^n + 27x^3}{bx^2 + 3x + 2} = 3$ 일 때, 상수 a, b 와 자연수 n 에

대하여 $a+b+n$ 의 값은?¹⁴[4.3]

- ① -9 ② -3 ③ 3
④ 9 ⑤ 18

선화예고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수	공통	선택형23문항 100점	서답형0문항 0점

15. 열린구간 $(-2, 2)$ 에서 정의된 함수 $y=f(x)$ 의 그래프가 아래 그림과 같을 때, <보기>에서 옳은 것을 있는 대로 고른 것은?¹⁵[4.4]



<보기>

ㄱ. $\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x-1) = -1$

ㄴ. $\lim_{x \rightarrow -1^+} f(-x) = 1$

ㄷ. $-2 < t < 2$ 일 때, $\lim_{x \rightarrow t^+} f(x) < \lim_{x \rightarrow t^-} f(x)$ 를 만족시키는

실수 t 의 개수는 2이다.

ㄹ. 함수 $f(x)f(x+1)$ 은 $x=0$ 에서 불연속이다.

- ① ㄱ, ㄴ ② ㄴ, ㄹ ③ ㄷ, ㄹ
 ④ ㄱ, ㄴ, ㄷ ⑤ ㄱ, ㄷ, ㄹ

16. 두 함수

$$f(x) = \begin{cases} x^2 - 4x + 4 & (|x| \neq 2) \\ x + 2 & (|x| = 2) \end{cases}, \quad g(x) = x^2 + ax + b$$

가 있다. 함수 $f(x)g(x)$ 가 모든 실수 x 에서 연속일 때, 상수 a ,

b 에 대하여 $a^2 + b^2$ 의 값은?¹⁶[4.5]

- ① 4 ② 9 ③ 13
 ④ 16 ⑤ 25

17. 함수 $f(x) = \begin{cases} \frac{\sqrt{x+5}-a}{x-4} & (x \neq 4) \\ b & (x = 4) \end{cases}$ 가 $x=4$ 에서 연속일 때,

상수 a, b 에 대하여 $a+b$ 의 값은?¹⁷[4.5]

- ① $\frac{13}{6}$ ② $\frac{8}{3}$ ③ $\frac{19}{6}$
 ④ $\frac{7}{2}$ ⑤ $\frac{23}{6}$

18. 두 이차함수 $f(x), g(x)$ 가

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{f(x)}{g(x) - 2x^2} = 1, \quad \lim_{x \rightarrow 2} \frac{g(x) - f(x)}{x - 2} = 6$$

을 만족시킬 때, $g(3) - f(3)$ 의 값은?¹⁸[4.6]

- ① 8 ② 10 ③ 12
 ④ 16 ⑤ 20

19. 다항함수 $f(x)$ 가 $f(9)=3, f'(9)=1$ 을 만족시킬 때,

$$\lim_{x \rightarrow 3} \frac{9f(x^2) - x^2f(9)}{x-3}$$
의 값은?¹⁹[4.6]

- ① 32 ② 36 ③ 40
 ④ 44 ⑤ 48

선화예고	2026년	2학년	2학기	중간고사
미적분1	함수의 극한 ~ 미분계수와 도함수	공통	선택형23문항 100점	서답형0문항 0점

20. 다항함수 $f(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(1)$ 의 값은?²⁰
[4.7]

(가) 모든 실수 a 에 대하여 $\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x)-3x}{x^2-4}$ 의 값이 존재한다.
(나) $\lim_{x \rightarrow \infty} (\sqrt{f(x)}-2x+1)$ 의 값이 존재한다.

- ① -15 ② -13 ③ -11
④ -9 ⑤ -7

21. 상수함수가 아닌 두 다항함수 $f(x)$, $g(x)$ 의 모든 계수(상수항 포함)는 음이 아닌 정수이다. 두 함수 $f(x)$, $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킬 때, $f(2)+g(2)$ 의 값은?²¹[4.8]

(가) $\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\{f(x)\}^2 g(x)}{x^3} = 4$
(나) $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x)\{g(x)\}^2}{x^2} = 2$

- ① 8 ② 9 ③ 10
④ 11 ⑤ 12

22. 최고차항의 계수가 1인 삼차함수 $f(x)$ 에 대하여 실수 전체의 집합에서 연속인 함수 $g(x)$ 가 다음 조건을 만족시킨다고 할 때, $g(2)$ 의 최솟값은?²²[4.9]

(가) 모든 실수 x 에 대하여 $f(x)g(x)=x(x+4)$
(나) $g(0)=1$
(다) $f(x)$ 의 모든 계수(상수항 포함)는 모두 정수이다.

- ① $\frac{1}{3}$ ② $\frac{2}{5}$ ③ $\frac{3}{7}$
④ $\frac{4}{9}$ ⑤ $\frac{5}{11}$

23. 실수 t 에 대하여 두 함수

$$f(x) = (x-t)^2 - 2, \quad g(x) = \begin{cases} -x & (x \leq 2) \\ x+5 & (x > 2) \end{cases}$$

의 그래프가 만나는 서로 다른 점의 개수를 $h(t)$ 라 하자. 함수 $h(t)$ 가 $t=a$ 에서 불연속이 되는 모든 a 값의 합은?²³[5.0]

- ① $\frac{7}{4}$ ② $\frac{13}{4}$ ③ $\frac{17}{4}$
④ $\frac{21}{4}$ ⑤ $\frac{25}{4}$